

Dispense di Fisiologia dell'esercizio fisico

A.A. 2025/2026

Indice

1	L'omeostasi	1
1.1	Definizione e concetto	1
1.2	Ambiente interno e compartimenti liquidi	1
1.3	Meccanismi di controllo	1
1.4	Esempio: la termoregolazione	2
1.5	Omeostasi ed esercizio fisico	3
1.5.1	Adattamento e ipercompensazione	3
1.5.2	Comando centrale nell'esercizio fisico	3
1.5.3	Regolazione dei principali organi e sistemi durante l'esercizio	3
1.6	Integrazione tra sistema nervoso ed endocrino	4
1.6.1	Bilancio idrico ed ADH nell'esercizio	4
1.6.2	Differenze tra controllo nervoso ed endocrino	4
2	L'eccitabilità cellulare	5
2.1	La membrana cellulare	5
2.2	Il potenziale di riposo	5
2.2.1	Pompa sodio-potassio	6
2.3	Proprietà passive di membrana	6
2.4	Il potenziale d'azione	7
2.4.1	Periodi refrattari	8
2.5	Caliemia ed eccitabilità	8
2.6	Propagazione del potenziale lungo l'assone	8
2.6.1	Conduzione punto a punto	8
2.6.2	Conduzione saltatoria	8
2.6.3	La guaina mielinica	9
2.7	La sinapsi	9
3	La trasmissione sinaptica	10
3.1	La comunicazione tra cellule	10
3.2	Le sinapsi	10
3.3	Le sinapsi elettriche	10
3.4	Le sinapsi chimiche	11
3.4.1	Sintesi e rilascio del neurotrasmettitore	11
3.5	La giunzione neuromuscolare	12
3.6	I potenziali postsinaptici	12

3.6.1	Propagazione dell'EPSP e formazione del potenziale d'azione	13
3.7	La sommazione sinaptica	13
3.7.1	Sommazione spaziale	13
3.7.2	Sommazione temporale	13
3.8	I neurotrasmettitori	14
3.8.1	Sintesi e degradazione delle catecolammine	14
3.9	Effetti del legame neurotrasmettitore-recettore	14
3.9.1	Recettori ionotropi	15
3.9.2	Recettori metabotropi	15
3.10	Il ruolo modulatore delle sinapsi chimiche	15

1 L'omeostasi

Obiettivi del corso: conoscere l'organizzazione funzionale del corpo umano; approfondire il funzionamento dei diversi organi e i meccanismi generali di controllo funzionale; conoscere gli adattamenti delle funzioni vitali dell'organismo in risposta all'attività sportiva.

1.1 Definizione e concetto

Omeostasi: mantenimento di condizioni stabili dell'organismo (equilibrio corporeo, stato di benessere); insieme di processi e meccanismi fisiologici che correggono tempestivamente le perturbazioni del sistema.

- le condizioni non sono fisse → **equilibrio dinamico:** stabilità e bilanciamento, non immobilità;
- “il problema vero della fisiologia è la conoscenza dei meccanismi di regolazione dell'organismo”.

Ambiente esterno e ambiente interno

- **ambiente esterno:** ambiente in cui vive l'organismo;
- **ambiente interno:** ambiente in cui vivono gli elementi che formano l'organismo (plasma e liquidi corporei).

Regolazione delle interazioni tra più organi: insieme di processi e meccanismi fisiologici che correggono tempestivamente le perturbazioni del sistema.

- **feedback:** risposta correttiva a una perturbazione già avvenuta;
- **feedforward:** concetto dinamico che tiene conto degli adattamenti anche predittivi → atteggiamenti comportamentali, regolazione anticipatoria.

1.2 Ambiente interno e compartimenti liquidi

Scambi continui tra i vari ambienti: attraverso l'ambiente extracellulare avvengono gli scambi di energia e sostanze con il mondo esterno.

- **organi/apparati interfaccia** (con l'esterno): cute, polmoni, reni, apparato gastroenterico.

Compartimenti dei liquidi corporei

- **liquido extracellulare (LEC):** 20% del peso corporeo;
 - *plasma sanguigno:* 5% del peso corporeo;
 - *liquido interstiziale:* 15% del peso corporeo;
- **liquido intracellulare (LIC):** 40% del peso corporeo (citoplasma).

Parametri da mantenere costanti: pressione arteriosa, glicemia, pH, temperatura corporea, composizione e distribuzione dei liquidi e degli elettroliti.

1.3 Meccanismi di controllo

Due modalità di intervento:

- **a feedback:** la variazione di un parametro dal valore fisiologico, prodotta da una certa causa, induce una reazione che agisce sulla causa stessa; entra in azione *solo dopo* che il cambiamento è avvenuto;

- **a feedforward:** interviene per controllare un processo *prima* che avvenga la variazione (es. comando centrale nell'esercizio fisico);
 - atteggiamenti comportamentali;
 - regolazione anticipatoria.

Controllo a feedback: componenti

Il sistema di controllo a feedback è costituito da 3 elementi:

1. **sensori** (recettori);
2. **centro di integrazione**;
3. **effettori**.

Tipi di feedback

- **feedback negativo:** la risposta si oppone alla variazione, riportando il parametro verso il valore desiderato;
- **feedback positivo:** (citato dal docente tra i tipi di controllo a feedback).

Logica del controllo omeostatico

Per una **variabile controllata** (pH, pressione arteriosa, temperatura, ecc.):

- il valore rientra nell'**intervallo desiderato** → nessun intervento;
- il valore **non** rientra nell'intervallo desiderato → attivazione del sensore → centro di integrazione → effettori;
- esito: **compensazione riuscita** → benessere; **compensazione fallita** → malattia.

1.4 Esempio: la termoregolazione

Mantenimento della temperatura corporea interna al valore fisiologico di $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5$.

- **sensori:** termocettori centrali e periferici;
- **centro di controllo:** ipotalamo, confronta la temperatura rilevata con quella del *set point* ($37^{\circ}\text{C} \pm 0,5$);
- **effettori:** ghiandole sudoripare (attivazione), vasodilatazione;
- tipo di controllo: **feedback negativo**.

Risposte secondo la temperatura

Temperatura bassa ($< 37^{\circ}\text{C} \pm 0,5$) — minimizzare la perdita e massimizzare la produzione di calore:

- vasocostrizione periferica;
- mancanza di sudorazione;
- risposte comportamentali per trattenere il calore;
- aumento della produzione di calore tramite il metabolismo;
- brivido;
- risposte comportamentali (p. es. muoversi).

Temperatura alta ($> 37^{\circ}\text{C} \pm 0,5$) — massimizzare la perdita e minimizzare la produzione di calore:

- vasodilatazione periferica;
- sudorazione;
- risposte comportamentali per disperdere calore;
- diminuzione dell'apporto di cibo (riduce la produzione di calore metabolico);
- risposte comportamentali (p. es. riduzione dell'attività fisica).

1.5 Omeostasi ed esercizio fisico

1.5.1 Adattamento e ipercompensazione

Adattamento: condizioni fisiche e capacità funzionali migliori. Piccoli aumenti di affaticamento e debolezza in seguito all'esercizio fisico sono seguiti da **ipercompensazione** durante il recupero.

- con allenamento: esercizio → debilitazione → ripristino → adattamento → (con ulteriore esercizio) ulteriore adattamento;
- senza allenamento: esercizio → debilitazione → ripristino, senza adattamento (“no allenamento”).

1.5.2 Comando centrale nell'esercizio fisico

Regolazione anticipatoria (*feedforward*) a partenza dal **SNC** (corteccia cerebrale, sistema limbico-ipotalamo), con due vie efferenti del sistema nervoso autonomo ortosimpatico (SNA-OS):

- **via colinergica:** SNC → SNA-OS colinergico → vasodilatazione (muscolo) → aumento del flusso;
- **via adrenergica:** SNC → SNA-OS adrenergico → cuore → aumento di gittata cardiaca e pressione ematica → (gittata) aumento del flusso.

Retroazioni (feedback)

- **movimento** → attivazione dei recettori muscolari ed articolari → produzione di metaboliti da lavoro → aumento del flusso; e segnale in ritorno verso il tronco encefalico e il SNC;
- **tronco encefalico** (centri di controllo cardiovascolari): riceve il feedback (dalla pressione ematica e dal movimento), agisce in senso inibitorio (−) sull'SNA-OS adrenergico e invia segnale eccitatorio (+) al SNC.

1.5.3 Regolazione dei principali organi e sistemi durante l'esercizio

Sistema	Risposta	Variabile regolata
Circolatorio	Aumento della frequenza, aumento del flusso	Pressione ematica
Respiratorio	Aumento della frequenza	Ossigenazione
Rene	Riassorbimento di acqua e sali	Volume ematico
Fegato	Aumento dell'immissione di glucosio	Glicemia
Muscolo scheletrico	Contrazione-rilasciamento; movimento, aumento del carico	—
Endocrino	Regolazione dei livelli ormonali	—
Cute	Aumento della sudorazione	Temperatura corporea
Nervoso	Aumento/decremento dell'attività	—
Digerente	Diminuzione dell'attività	—

Tabella 1.1: Risposta dei principali sistemi durante l'esercizio fisico e variabile regolata.

1.6 Integrazione tra sistema nervoso ed endocrino

Le interazioni tra sistema nervoso ed endocrino mantengono l'omeostasi, soprattutto a fronte di variazioni repentine dei parametri come nell'attività sportiva. Tutte le attività richiedono un'integrazione coordinata dei sistemi biologici e fisiologici.

- **sistema endocrino (S.E.):** coordinamento fine delle risposte fisiologiche a un qualsiasi disturbo dell'equilibrio omeostatico;
- **sistema nervoso (S.N.):** comunicazioni tra tessuti e sistemi dell'organismo.

Ruolo dell'ipotalamo

Ipotalamo: produce il precursore dei peptidi oppioidi (endorfine) e dell'ACTH (ormone adrenocorticotropo) → adattamenti comportamentali (paura, aggressività, curiosità, vigilanza, dolore, ecc.).

1.6.1 Bilancio idrico ed ADH nell'esercizio

A seguito di un esercizio fisico intenso si ha sudorazione intensa per facilitare la dispersione di calore; la perdita di acqua attiva gli osmocettori, che inducono la produzione dell'ormone antidiuretico (ADH) da parte dell'ipotalamo.

Sequenza (attività fisica → sudorazione → perdita di H_2O):

1. perdita della componente liquida del sangue → emoconcentrazione e aumento dell'osmolarità del sangue;
2. l'aumento dell'osmolarità stimola gli **osmocettori ipotalamici** → si attiva il **centro della sete** (aumento dell'ingestione di acqua) e i neuroni ipotalamici producono **ADH**, che viene secreto dalla neuroipofisi;
3. l'**ADH** agisce su dotti e tubuli renali → aumenta il riassorbimento di acqua → diminuisce l'osmolarità del sangue, ristabilendo l'osmolarità dei liquidi intra ed extracellulari.

1.6.2 Differenze tra controllo nervoso ed endocrino

	Sistema nervoso	Sistema endocrino
Trasmissione del segnale	Sinapsi	Sangue
Segnale trasmesso	Elettrochimico	Chimico
Sede della risposta	Localizzata	Diffusa
Velocità della risposta	Rapida	Lenta
Durata della risposta	Breve	Duratura
Processi controllati	Rapidi	Lenti

Tabella 1.2: Differenze tra i controlli nervoso ed endocrino.

2 L'eccitabilità cellulare

Cellula: più piccola unità funzionale dell'organismo; ogni tipo cellulare è specializzato per compiti specifici, ma tutte le cellule condividono alcune caratteristiche di base.

Cellule eccitabili: cellule capaci di reagire a uno *stimolo adeguato* con una variazione delle proprietà di membrana.

- sono essenzialmente le cellule del sistema nervoso (neuroni) e le cellule muscolari;
- strutturalmente uguali a tutte le altre cellule: l'eccitabilità è una proprietà in più, non una diversa costituzione.

2.1 La membrana cellulare

Membrana plasmatica: separa l'ambiente intracellulare da quello extracellulare (liquido interstiziale).

Struttura

- **bistrato lipidico:** doppio strato di fosfolipidi (modello a *mosaico fluido*); isolante, non si fa attraversare da acqua e cariche elettriche → *idrofobico*;
- **proteine immerse** nel bistrato:
 - *strutturali*: danno la forma alla cellula;
 - *proteine-canale*: attraversano la membrana da parte a parte e mettono in comunicazione ambiente intracellulare ed extracellulare; essendo proteine permettono il passaggio di acqua e cariche elettriche → *idrofiliche*.

Semipermeabilità

Si fa attraversare da alcune specie ioniche e non da altre; i passaggi avvengono secondo le leggi chimico-fisiche della **diffusione**, del **trasporto facilitato** e del **trasporto attivo**.

Canali ionici

Proteine formate da più subunità proteiche che attraversano il bistrato. Determinano la caratteristica principale dei due ambienti: una **diversa distribuzione delle specie ioniche**.

- **ambiente intracellulare:** ricco di K^+ e anioni proteici (A^-);
- **ambiente extracellulare:** ricco di Na^+ , Ca^{2+} , Cl^- , HCO_3^- .

2.2 Il potenziale di riposo

Essendo semipermeabile, la membrana attribuisce a ogni specie ionica un proprio **potenziale di equilibrio**: il valore di potenziale al quale quello ione non ha più tendenza netta a spostarsi.

Ione	Conc. intracellulare (mM)	Conc. extracellulare (mM)	Potenziale di equilibrio (mV)	
K^+	140	5	-75	
Na^+	5	140	+55	
Cl^-	4,2	110	-60	
A^-	non possono attraversare la membrana			

Tabella 2.1: Distribuzione delle cariche elettriche ai due lati della membrana.

- il dato più rilevante per il funzionamento cellulare è la differenza di concentrazione di K^+ (140 dentro contro 5 fuori) e, speculare, di Na^+ (5 dentro contro 140 fuori);
- i valori della colonna extracellulare sono gli stessi che compaiono nel dosaggio degli elettroliti alle analisi del sangue.

La membrana come condensatore

Il bistrato lipidico isolante fa sì che la membrana si comporti da **condensatore**: separa e segrega le cariche elettriche sulle due facce.

- all'interno si accumulano cariche negative, all'esterno cariche positive;
- cariche di segno opposto si attraggono, ma a riposo non possono attraversare la membrana perché le proteine-canale sono chiuse;
- lontano dalla membrana le cariche $+$ e $-$ si equivalgono: la separazione riguarda solo i due sottili strati adiacenti alla superficie interna ed esterna.

Potenziale di riposo (V_m): differenza di potenziale che ne risulta, di circa -70 mV all'interno rispetto all'esterno (alcuni testi riportano -60 mV: conta il concetto, cioè che l'interno sia nettamente negativo). È la condizione che rende la membrana eccitabile, ossia capace di rispondere a uno stimolo.

Origine della differenza di potenziale

Modello sperimentale: due vaschette separate da una membrana selettiva, entrambe con $NaCl$ in soluzione.

1. **membrana selettiva al Na^+** : il Na^+ si sposta dalla vaschetta 1 alla 2 secondo gradiente, il Cl^- no $\rightarrow$ nella vaschetta 2 prevalgono le cariche positive e si genera una differenza di potenziale tra 1 e 2;
2. **membrana selettiva al Cl^-** : si sposta il $Cl^- \rightarrow$ la vaschetta 2 accumula cariche negative.

Nella cellula vale lo stesso principio: gli anioni proteici (A^-) sono molecole troppo grandi per attraversare la membrana, anche a canali aperti $\rightarrow$ si accumulano all'interno, che risulta negativo rispetto all'esterno.

2.2.1 Pompa sodio-potassio

Pompa Na^+/K^+ : proteina *ATPasica* che attraversa la membrana da parte a parte; spiega perché Na^+ e K^+ , entrambi monovalenti positivi, si accumulino uno fuori e uno dentro.

- **funzionamento**: espelle 3 Na^+ dalla cellula e recupera 2 K^+ dall'esterno;
- **ATPasica**: nel suo esercizio consuma ATP (trasporto attivo);
- insieme alle proprietà della membrana genera e mantiene la differenza di potenziale di -70 mV.

Glicosidi cardiaci: farmaci e sostanze tossiche possono interferire con il funzionamento cellulare **bloccando la pompa** $\rightarrow$ da qui sia l'efficacia terapeutica in alcune circostanze sia la tossicità. Argomento ripreso con la fisiologia del cuore.

2.3 Proprietà passive di membrana

Registrazione dell'attività elettrica di una cellula immersa nel liquido interstiziale: un **elettrodo di potenziale** confronta interno ed esterno (lettura a riposo ~ -70 mV), un **elettrodo di corrente** collegato a un generatore inietta cariche con uno stimolo *a onda quadra* di durata e intensità note.

- **depolarizzazione:** iniezione di cariche positive $\rightarrow V_m$ meno negativo ($-70 \rightarrow -68 \rightarrow -66$ mV e così via, in funzione della corrente immessa);
- **iperpolarizzazione:** iniezione di cariche negative $\rightarrow V_m$ più negativo.

Potenziali elettrotonici: le variazioni di potenziale così ottenute; sono lente e graduate.

- la curva di risposta è **arrotondata** perché le cariche impiegano un certo tempo a entrare nella cellula e a modificarne il potenziale;
- le variazioni di voltaggio sono **proporzionali all'intensità di corrente (I)** somministrata.

Modello elettrico: la membrana si comporta come un circuito dotato di resistenza e capacità.

- **resistenza:** i canali di membrana, che si fanno attraversare dalle cariche;
- **capacità:** il bistrato lipidico;
- in questo regime la membrana segue la **prima legge di Ohm:** la variazione di voltaggio registrata è direttamente proporzionale all'intensità di corrente somministrata, alla sua durata e alla resistenza di membrana.

2.4 Il potenziale d'azione

Aumentando progressivamente l'intensità dello stimolo, la membrana a un certo punto **smette di seguire la prima legge di Ohm:** si comporta da sistema biologico e non più da circuito passivo.

Potenziale di soglia: valore di V_m intorno a -55 mV oltre il quale scatta la risposta attiva.

- **stimoli sottosoglia:** generano solo potenziali elettrotonici (risposte passive, lente e graduate);
- **stimoli soprasoglia:** generano il **potenziale d'azione**, risposta *tutto o nulla*.

Fasi del potenziale d'azione

1. **prepotenziale:** dipende dallo stimolo elettrico o chimico somministrato; porta V_m verso la soglia;
2. **fase ascendente, sodio-dipendente** (*depolarizzazione*): raggiunta la soglia si aprono le proteine-canale per il Na^+ *voltaggio-dipendenti* $\rightarrow$ aumenta la conduttanza al sodio (g_{Na}) e il Na^+ entra secondo gradiente fino al proprio potenziale di equilibrio; si supera lo 0 e l'interno diventa positivo (**inversione**);
3. **fase discendente, potassio-dipendente** (*ripolarizzazione*): si aprono i canali voltaggio-dipendenti per il K^+ ; il K^+ , più concentrato all'interno, esce secondo gradiente $\rightarrow$ uscita di cariche positive e ripolarizzazione fino al potenziale di equilibrio del potassio;
4. **iperpolarizzazione postuma** e ritorno al riposo: chiusi anche i canali del K^+ , la pompa Na^+/K^+ riprende il sopravvento e riporta la membrana al potenziale di riposo, pronta per un nuovo potenziale d'azione.

Durata dell'intero evento: nell'ordine del millisecondo.

Il potenziale d'azione come informazione

Costituisce la risposta della cellula allo stimolo ed è esso stesso un'**informazione**. Il sistema nervoso comprende soltanto stimoli elettrici: gli stimoli di altra natura (chimici, elettromagnetici, pressori) vanno tramutati in stimoli elettrici perché possano essere compresi, integrati e tradotti in un comando all'organo effettore.

2.4.1 Periodi refrattari

- **periodo refrattario assoluto:** durante il potenziale d'azione non si può generare un altro potenziale d'azione, qualunque sia l'intensità dello stimolo;
- **periodo refrattario relativo:** è possibile generare un potenziale d'azione solo aumentando notevolmente l'intensità dello stimolo. Corrisponde al tempo necessario alla pompa Na^+/K^+ per ributtare fuori tutto il Na^+ entrato durante la depolarizzazione e rimettere dentro tutto il K^+ uscito durante la ripolarizzazione.

2.5 Caliemia ed eccitabilità

Per l'eccitabilità cellulare è fondamentale mantenere la distribuzione elettrolitica descritta; la concentrazione plasmatica di K^+ ne è il determinante più diretto.

- **normocaliemia** (K^+ plasmatico normale, 5 mM): uno stimolo sottosoglia genera solo un potenziale graduato; uno stimolo soprasoglia scatena il potenziale d'azione;
- **ipercaliemia** (aumento del K^+ plasmatico, p. es. 6–7 mM): il potenziale di riposo si avvicina alla soglia → la cellula diventa **più eccitabile**, e uno stimolo che sarebbe normalmente sottosoglia può far partire un potenziale d'azione;
- **ipocaliemia** (diminuzione del K^+ plasmatico): la membrana si iperpolarizza → la cellula diventa **meno eccitabile** e per raggiungere la soglia occorre aumentare l'intensità dello stimolo; si riduce la probabilità che il neurone risponda a uno stimolo normalmente soprasoglia.

2.6 Propagazione del potenziale lungo l'assone

Il potenziale d'azione è un'informazione: deve viaggiare lungo l'assone e raggiungere il terminale assonico per essere trasmesso ad altre cellule. La conduzione dell'impulso può essere di due tipi.

2.6.1 Conduzione punto a punto

Tipica degli **assoni non mielinizzati**; **lenta**, perché il potenziale va condotto punto per punto lungo un assone che può essere lungo anche un metro.

- nel punto stimolato si aprono i canali del Na^+ → **zona depolarizzata**: cariche positive all'interno, negative all'esterno;
- si formano **correnti di circuito locale**: le cariche positive interne viaggiano lungo l'assone e depolarizzano il punto successivo (*zona attiva*), mentre all'esterno le cariche negative rifluiscono verso il punto che si era depolarizzato;
- il punto precedente torna così negativo all'interno e positivo all'esterno (*zona refrattaria*, canali del Na^+ inattivati) e il potenziale procede lungo tutto l'assone.

2.6.2 Conduzione saltatoria

Tipica dei neuroni ricoperti da **guaina mielinica**; lo scambio di cariche elettriche avviene solo in punti determinati, i **nodi di Ranvier**.

- un nodo si depolarizza $\rightarrow$ le cariche positive entrate viaggiano per circa 1–1,5 mm (lunghezza dell'internodo) fino al nodo successivo, depolarizzandolo;
- nel frattempo le cariche positive esterne ripolarizzano il nodo depolarizzato per primo;
- il potenziale “salta” lunghi tratti di assone $\rightarrow$ conduzione molto più veloce, fino a 120 m/s.

2.6.3 La guaina mielinica

Guaina mielinica: costituita da **cellule della glia** (cellule di supporto del sistema nervoso) che si avvolgono attorno all'assone, circa un centinaio per ogni tratto, ispessendo lo strato lipidico.

- l'assone risulta elettricamente **isolato** dall'ambiente extracellulare nei tratti rivestiti;
- la guaina si interrompe solo a livello dei nodi di Ranvier (ϕ del nodo $\sim 3 \mu\text{m}$, internodo $\sim 1,5 \text{ mm}$);
- i **canali ionici** per Na^+ e K^+ sono molto più abbondanti proprio a livello dei nodi di Ranvier: il neurone forma i canali dove servono e non ne dispone lungo i tratti mielinizzati, dove non è prevista conduzione.

Degenerazione della guaina

Malattie demielinizzanti (p. es. **sclerosi multipla**) distruggono la guaina in alcuni punti dell'assone, danneggiando la propagazione dei segnali elettrici e quindi delle informazioni.

- le cariche non raggiungono più direttamente il nodo di Ranvier successivo: nei tratti demielinizzati la conduzione ridiventa punto a punto $\rightarrow$ **rallentamento**;
- aggravante: dove era prevista la guaina i canali ionici sono molto scarsi, il che rallenta ulteriormente il passaggio dell'informazione.

2.7 La sinapsi

Trasmissione dell'informazione: il potenziale d'azione, che contiene l'informazione, deve essere trasmesso ad altre cellule.

- il potenziale si forma a livello del corpo cellulare e viaggia lungo l'assone, nodo per nodo, fino alla terminazione assonica, che perde la guaina mielinica;
- la trasmissione avviene attraverso il rilascio di molecole dette **neurotrasmettitori**;
- **cellule bersaglio:** altre cellule del sistema nervoso, cellule muscolari e — nel caso del sistema nervoso autonomo — ghiandole o muscolatura liscia (p. es. del sistema gastroenterico).

3 La trasmissione sinaptica

3.1 La comunicazione tra cellule

Le cellule comunicano tra loro in 4 diverse modalità.

1. **nervosa**: segnale elettrico che percorre l'assone e determina, al terminale assonico, il rilascio di un *neurotrasmettitore* sulla cellula bersaglio; il segnale elettrico diventa chimico e sulla cellula bersaglio torna elettrico → risposta;
2. **endocrina**: segnale chimico; l'ormone è secreto nel sangue e raggiunge cellule bersaglio anche lontane;
3. **neuroendocrina**: segnale elettrico in una cellula nervosa (p.es. ipotalamica) che rilascia un ormone nel sangue diretto alla cellula bersaglio;
4. **paracrina e autocrina**: segnale chimico; l'ormone è rilasciato a breve distanza nel liquido extracellulare e agisce su cellule vicine (paracrina) o sulle stesse cellule secernenti (autocrina).

Specificità del segnale ormonale

Gli ormoni sono immessi nel sangue e raggiungono tutte le cellule dell'organismo, ma sono riconosciuti solo dalle **cellule bersaglio**, dotate di recettori specifici per quell'ormone; dove il recettore manca non c'è risposta. L'interazione ormone-recettore genera diverse risposte cellulari:

- sintesi di proteine;
- attivazione di proteine;
- apertura o chiusura di canali ionici.

3.2 Le sinapsi

Sinapsi: punto di contatto **funzionale e non fisico** tra cellule, dove avviene la trasmissione del segnale da un elemento all'altro; le due cellule in comunicazione non si toccano mai. È la modalità con cui comunicano le cellule eccitabili.

Si distinguono essenzialmente in **sinapsi elettriche** e **sinapsi chimiche**.

3.3 Le sinapsi elettriche

Sinapsi elettrica: unione delle membrane di due cellule che si accostano fino a una distanza di 3–4 nm, formando una **giunzione comunicante** o *gap junction*. Non utilizzano l'intermediazione di una sostanza chimica.

- connessione a **bassa resistenza**: permette il passaggio diretto e passivo di ioni da una cellula all'altra, attraverso canali di membrana affacciati tra elemento pre- e postsinaptico;
- quando il neurone presinaptico si depolarizza, il Na^+ accumulato al suo interno passa direttamente alla cellula postsinaptica.

Sedi

Presenti p.es. nei nuclei ipotalamici neuroendocrini, ma anche in cellule non nervose (miociti).

Caratteristiche della trasmissione

- avviene **senza alcun ritardo**;

- avviene in **ambedue le direzioni** e dipende dal gradiente di concentrazione degli ioni;
- induce nell'elemento postsinaptico modificazioni dello **stesso segno** dell'elemento presinaptico: se la cellula presinaptica si depolarizza, si depolarizza anche la postsinaptica.

3.4 Le sinapsi chimiche

Sono di gran lunga le più diffuse. Vi si distinguono tre componenti.

1. **elemento presinaptico**: contiene mitocondri, elementi tubulari e *vescicole sinaptiche* contenenti il neurotrasmettitore. I mitocondri forniscono l'ATP necessario a impacchettare i neurotrasmettitori e a permetterne il rilascio;
2. **spazio sinaptico**: 20–40 nm di spessore (più ampio di quello delle sinapsi elettriche);
3. **elemento postsinaptico**: la sua membrana presenta **recettori** specifici (proteine) cui si lega il neurotrasmettitore; è il legame neurotrasmettitore-recettore a produrre l'effetto biologico nella cellula postsinaptica.

Cellule coinvolte e tipi di contatto

Le sinapsi possono avvenire tra cellule nervose, tra cellule nervose e cellule muscolari o tra cellule nervose e cellule ghiandolari. Secondo la sede del contatto sono di tipo:

- **asso-dendritico**: assone della cellula presinaptica → dendriti della postsinaptica;
- **asso-somatico**: assone → corpo cellulare;
- **asso-assonico**: assone → assone di un'altra cellula.

Caratteristiche della trasmissione

- si verifica con un **ritardo** di circa 0,5 ms, dovuto al rilascio del neurotrasmettitore e al suo attacco al recettore: tutti gli eventi a questo livello richiedono tempo;
- è **unidirezionale**: solo dall'elemento presinaptico a quello postsinaptico;
- può indurre nell'elemento postsinaptico eventi sia **eccitatori** — EPSP (*excitatory post-synaptic potential*) — sia **inibitori** — IPSP (*inhibitory post-synaptic potential*) — a seconda del canale ionico che si apre (Na^+ , K^+ , Cl^-).

3.4.1 Sintesi e rilascio del neurotrasmettitore

1. **sintesi degli enzimi** nel corpo cellulare (RER, apparato del Golgi);
2. **trasporto assonico lento degli enzimi** lungo i microtubuli dell'assone;
3. **sintesi e immagazzinamento del neurotrasmettitore** nella terminazione presinaptica: a partire dai precursori e per opera degli enzimi, il neurotrasmettitore viene impacchettato nelle vescicole sinaptiche, che si ancorano al citoscheletro in attesa del momento del rilascio;
4. **rilascio e diffusione del neurotrasmettitore** nello spazio sinaptico;
5. **trasporto dei precursori** nella terminazione presinaptica.

3.5 La giunzione neuromuscolare

Giunzione neuromuscolare: sinapsi tra un neurone e una cellula muscolare. Si attiva quando il sistema nervoso centrale comanda una contrazione. Il neurotrasmettitore è unico: l'**acetilcolina** (ACh).

Sequenza degli eventi

1. **potenziale d'azione** nella fibra nervosa: generato nel motoneurone delle corna grigie midollari, viaggia lungo l'assone dell' α -motoneurone e depolarizza il terminale presinaptico;
2. ingresso di Ca^{2+} nel terminale nervoso presinaptico: le vescicole sinaptiche si staccano dal citoscheletro, raggiungono la membrana e si fondono con essa;
3. **rilascio dell'ACh** nello spazio sinaptico;
4. **diffusione dell'ACh** verso la placca motrice;
5. **legame ACh-recettore** sulla placca motrice: si aprono i canali per Na^+ e K^+ ; l'ingresso di Na^+ depolarizza la membrana;
6. **depolarizzazione della placca motrice** $\rightarrow$ potenziale d'azione nel muscolo $\rightarrow$ inizio della contrazione;
7. **degradazione dell'ACh**: esaurito il compito, il neurotrasmettitore si stacca dal recettore e torna libero nello spazio sinaptico, dove l'enzima **acetilcolinesterasi** (AChE) lo degrada in *colina* e *acetato*.

Ciclo di sintesi e degradazione dell'acetilcolina

- **sintesi:** colina + acetil-CoA $\rightarrow$ acetilcolina, per opera della *colina acetiltransferasi*. L'acetil-CoA deriva dal metabolismo cellulare del glucosio (ciclo di Krebs);
- **degradazione:** acetilcolina $\rightarrow$ colina + acetato, per opera dell'*acetilcolinesterasi*;
- **ricaptazione:** colina e acetato rientrano nel terminale nervoso, dove l'acetilcolina viene riformata e reimpacchettata nelle vescicole, pronta per una nuova trasmissione.

Negli altri neurotrasmettitori non esistono enzimi specifici di degradazione: il neurotrasmettitore viene ripreso tal quale dal terminale presinaptico o dalle cellule della glia.

3.6 I potenziali postsinaptici

A seconda del recettore e del canale che si apre, la risposta postsinaptica è eccitatoria o inibitoria.

Sinapsi eccitatorie

Recettori ionotropi che aprono canali per ioni positivi concentrati all'esterno, che entrano nella cellula e depolarizzano la membrana avvicinandola alla soglia $\rightarrow$ **EPSP**.

- ingresso di Na^+ ;
- ingresso di Ca^{2+} .

Sinapsi inibitorie

Recettori ionotropi il cui effetto netto è un'**iperpolarizzazione**, che allontana la membrana dalla soglia $\rightarrow$ **IPSP**.

- ingresso di Cl^- : ione negativo, più concentrato all'esterno, entra nella cellula;
- uscita di K^+ : ione positivo, più concentrato all'interno, tende a uscire.

3.6.1 Propagazione dell'EPSP e formazione del potenziale d'azione

1. l'**EPSP** è generato dalla stimolazione del terminale presinaptico a livello dei dendriti;
2. l'EPSP **decade poco** lungo il soma ed è in grado di raggiungere la soglia di attivazione e di generare un potenziale d'azione;
3. il **potenziale d'azione** generato a livello del monticolo assonico è in grado di propagarsi lungo l'assone.

La differenza dipende dalla densità dei canali del Na^+ voltaggio-dipendenti:

- **dendriti e soma**: bassa densità $\rightarrow$ alta soglia di attivazione per il potenziale d'azione;
- **monticolo assonico**: alta densità $\rightarrow$ bassa soglia di attivazione.

Il potenziale d'azione è un fenomeno **tutto o nulla**: una volta formato si trasmette lungo l'assone sempre uguale a se stesso, e al terminale è sicuramente in grado di far liberare il neurotrasmettitore. I potenziali *elettrotonici* (EPSP e IPSP), al contrario, si attenuano propagandosi.

3.7 La sommazione sinaptica

Ogni cellula nervosa riceve migliaia di contatti sinaptici, sia eccitatori sia inibitori, dai terminali assonici dei neuroni presinaptici sui propri dendriti e sul soma (tra i quali si insinuano i processi delle cellule gliali). Tutti questi potenziali convergono sul **monticolo assonico**, dove avviene la **sommazione**. Se ne distinguono due tipi.

3.7.1 Sommazione spaziale

Gli input sinaptici arrivano in **punti diversi** della cellula (e in momenti diversi) da cellule presinaptiche differenti. Preso l'esempio di tre input A, B e C, ciascuno dei quali depolarizza la membrana di 5 mV, nessuno raggiunge da solo la soglia.

- **solo EPSP**: se i tre potenziali arrivano al monticolo assonico prima che la cellula si sia ripolarizzata a -70 mV, si sommano ($5 + 5 + 5 = 15$ mV): da -70 mV si raggiunge la soglia di -55 mV $\rightarrow$ si aprono i canali del Na^+ voltaggio-dipendenti $\rightarrow$ **potenziale d'azione** (sommazione spaziale sopra soglia);
- **EPSP e IPSP**: se uno dei tre input è inibitorio (p.es. C, che apre i canali del Cl^-), la somma diventa $+5 + 5 - 5 = +10$ mV: da -70 mV si arriva a -60 mV, la soglia non è raggiunta e si ha solo un EPSP, che si attenua lungo la propagazione (sommazione spaziale sotto soglia).

3.7.2 Sommazione temporale

Gli input arrivano **sempre dallo stesso terminale assonico**, cioè dalla stessa cellula presinaptica, e sono quindi dello stesso segno: per il *principio di Dale* un neurone è capace di produrre un solo tipo di neurotrasmettitore, e troverà quindi recettori dello stesso segno.

- potenziali in **rapida successione**: si sommano $\rightarrow$ si raggiunge la soglia $\rightarrow$ potenziale d'azione;
- potenziali **distanziati nel tempo**: la membrana ha il tempo di tornare a -70 mV, non si sommano $\rightarrow$ nessun potenziale d'azione.

3.8 I neurotrasmettitori

Neurotrasmettitori: sostanze chimiche di vario tipo, sintetizzate nel corpo cellulare del neurone e riconosciute da recettori specifici sulla membrana postsinaptica. Si dividono in:

- **molecole di basso peso molecolare:** acetilcolina, amine; e amminoacidi (glutammato, aspartato, acido γ -amminobutirrico o GABA, glicina);
- **peptidi:** oltre 100, formati per la maggior parte da catene di 3–30 amminoacidi.

Distribuzione

- **sistema nervoso somatico periferico:** il neurotrasmettitore per eccellenza è l'**acetilcolina**, rilasciata a livello della giunzione neuromuscolare;
- **sistema nervoso centrale:** identificati molti neurotrasmettitori, tra cui la **dopamina** (famiglia delle *catecolammine*, con noradrenalina e adrenalina), la **serotonina**, il **glutammato**, la **glicina**, il **GABA**.

Neurotrasmettitori occasionali

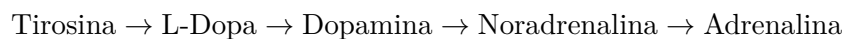
Alcune sostanze si comportano da neurotrasmettitori solo in determinate situazioni: diverse purine (ATP, adenosina, AMP), l'ossido nitrico (NO), il monossido di carbonio (CO).

Corredo recettoriale della cellula postsinaptica

Normalmente una cellula possiede recettori differenti, non un solo tipo; l'unica eccezione è la cellula muscolare, che ha solo recettori per l'acetilcolina. Inoltre uno stesso neurotrasmettitore (p. es. il glutammato) può disporre sulla cellula postsinaptica di più tipi di recettore, con effetti differenti.

3.8.1 Sintesi e degradazione delle catecolammine

Via di sintesi



- tirosina $\rightarrow$ L-Dopa: *tirosina-idrossilasi*;
- L-Dopa $\rightarrow$ dopamina: *dopa-decarbossilasi* (neurone dopaminergico);
- dopamina $\rightarrow$ noradrenalina: *dopamina- β -idrossilasi* (neuroni adrenergici);
- noradrenalina $\rightarrow$ adrenalina: *feniletanolamina-N-metiltransferasi* (midollare del surrene).

Vie di degradazione

Operano due enzimi, le **monoamminossidasi** (MAO) e la **catecol-O-metiltransferasi** (COMT), da soli o in combinazione.

3.9 Effetti del legame neurotrasmettitore-recettore

I recettori postsinaptici si dividono in due grandi categorie.

Catecolammina	MAO	COMT	MAO + COMT
Dopamina	acido diidrossifenilacetico	3-metossitiramina	acido omovanillico (HVA)
Noradrenalina	acido diidrossimandelico	normetanefrina	acido 3-metossi-4-idrossimandelico (VMA)
Adrenalina	acido diidrossimandelico	metanefrina	acido 3-metossi-4-idrossimandelico (VMA)

Tabella 3.1: Metaboliti di degradazione delle catecolammine secondo l'enzima coinvolto.

3.9.1 Recettori ionotropi

Recettori ionotropi: canali ionici regolati chimicamente; il legame del neurotrasmettitore agisce **direttamente** sul canale, con azione immediata → potenziale sinaptico **rapido e di breve durata**.

- **canali che si aprono:**
 - aumentato ingresso di Na^+ → **EPSP**: depolarizzazione, eccitazione;
 - aumentata uscita di K^+ o ingresso di Cl^- → **IPSP**: iperpolarizzazione, inibizione;
- **canali che si chiudono:**
 - diminuito ingresso di Na^+ → **IPSP**: iperpolarizzazione, inibizione;
 - diminuita uscita di K^+ → **EPSP**: depolarizzazione, eccitazione.

3.9.2 Recettori metabotropi

Recettori metabotropi: recettori legati a una **proteina G**; l'azione sul canale non è immediata ma ritardata, perché mediata dall'attivazione della via del **secondo messaggero** → potenziali sinaptici **lenti** ed effetti a lungo termine. Il nome risale all'ipotesi, poi superata, che l'evento intermedio fosse un processo metabolico.

Effetti possibili:

- **modifica dello stato di apertura di canali ionici:** apertura o chiusura (a volte è necessario interrompere un'azione);
- **modifica di proteine esistenti o regolazione della sintesi di nuove proteine,** fino a interferire con la trascrizione genica → **risposta intracellulare coordinata**.

3.10 Il ruolo modulatore delle sinapsi chimiche

Le sinapsi chimiche modulano tutte le nostre attività modificando il segnale in ingresso:

1. **amplificazione** del segnale;
2. **inversione** del segnale: tramite le sinapsi inibitorie si limita un'eccitazione eccessiva;
3. **prolungamento temporale** dell'azione;
4. **fenomeni di plasticità:** il cervello si rimodella nel corso della vita, e il primo livello di rimodellamento è proprio la trasmissione sinaptica. L'apprendimento, anche di un gesto motorio, comporta la formazione di nuove spine dendritiche e di nuovi recettori di membrana → risposta più pronta allo stesso stimolo. La prima fase è una modificazione *funzionale*, cui segue una modificazione *strutturale*.